



Универзитет у Нишу
Електронски факултет



Форензика мрежног саобраћаја помоћу Wireshark-а

Студент:

Петар Коматина бр. инд. 1932

Професор:

Проф. Др. Братислав Предић

Ниш, Август, 2025. Година

Сажетак

У овом раду приказана је имплементација и анализа алата за форензику мрежног саобраћаја заснованог на унапред снимљеним „*pcapng*” датотеком. Као студијски случај коришћен је саобраћај између корисничке апликације и сервиса „*openweather.org*” где је за циљ био да се омогући ефикасна обрада и визуелизација прикупљених пакета. Алат је реализован као веб апликација помоћу технологије „*Rust*”, у развојном оквиру (енгл. *framework*) „*Axum*”, на серверској страни, а на клијентској страни је коришћен „*React*”. Алат обухвата следеће функционалности: приказ пакета у табеларном облику уз пагинацију и сортирање помоћу библиотеке „*Material React Table*” (скраћено *MRT*), филтрирање пакета по изворишној и одредишној адреси, као и по изворишном и одредишном порту, израда хистограма на основу броја и величине пакета, извоз изабраних резултата у „*PDF*” формат и наглашавање параметра „*app_id*” уколико је детектован у садржају саобраћаја. Овај алат има за циљ да кориснику омогући брзу идентификацију потенцијално осетљивог податка као и брзу визуелизацију. Апликација пружа надоградњу на већ постојеће форензичке алате.

Кључне речи: Rust, Axum, React, Material React Table (MRT), филтрирање пакета, хистограм, PDF извоз, pcapng, параметар app_id

Wireshark: Стандард за анализу мрежног саобраћаја	4
Wireshark - Начин рада	5
Wireshark - Поређење са другим алатима и ограничења	6
TCP dump - Начин рада.....	7
CloudShark - Начин рада.....	8
Табела поређења софтверских алата	9
Теоријска позадина: формати (PCAP/PCAPNG)	10
Теоријска позадина: Нижи слојеви (Л2-Л4).....	11
Теоријска позадина: Виши слојеви (Л5-Л7).....	12
Захтеви система	13
Use case дијаграм.....	14
Архитектура апликације.....	15
Пракчитан део - Почетни корак	16
Унапређење и ограничења апликације	17
Закључак	18
Референце.....	19

Wireshark: Стандард за анализу мрежног саобраћаја

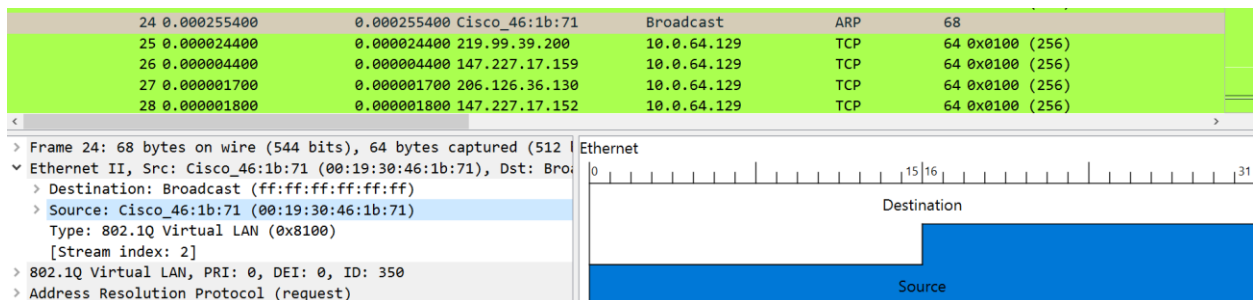
Алат је бесплатан, отвореног кода, који служи за анализу мрежних пакета и детаљно их приказује у мрежи. Омогућава увид у протоколе, заглавља и садржај самих пакета ради дијагностике и безбедности. Користи се у различитим пољима како би решавали проблеме у раду мреже, као што су губитак пакета, загушења или испитивању сигуросних инцидентата. Алат се може користити на различитим оперативним системима, омогућава уживо прикупљање пакета, статистички приказ, филтрирање пакета и чување пакета за даљу анализу.

Иако је широко коришћен алат постоје границе у могућностима, као што су: одсуство механизма за препознавање или алармирање у случају злонамерних активности на мрежи и обавештавање корисника о њима. [1]

Пројекат за израду форензичког алата и дијагностифицирање пакета започео је „*Gerald Combs*” крајем 1997. године под називом „*Ethereal*”. Прва верзија је објављена у јулу 1998. године и брзо је привукла заједницу корисника. Током година број сарадника је растао и 2006. године пројекат мења име у „*Wireshark*”. Друга верзија је објављена 2015. године са новим корисничким изгледом, док је 2023. формирана непротифна организација која обезбеђује инфраструктуру, организује конференције и промовише образовање о мрежним технологијама. [2]

Wireshark - Начин рада

Када се алат отвори, понудиће се опција са које мрежне картице је потребно да се пакети прате. Могуће је дефинисати филтер за праћење конкретних пакета, како не би се пратили сви пакети од изворног до одредишног рутера, већ само конкретан извор или конкретан протокол. Када се кликне на један од пакета, у листи пакета који су ухваћени, са леве стране постоји прозор за гледање сваког од слоја који пакет садржи, док са десне стране приказује се изглед пакета који одговара том слоју. У горњем углу постоје разне опције које су везане за статистику, као на пример, може се одабрати опција која прати сву могућу конверзацију, на другом, трећем и четвртом слоју “*OSI*” модела. Прозор који се приказује даје информацију који саговорник је највише пакета послато тј. примио.



Слика 1: Изглед пакета у Wireshark-у

Ethernet · 11	IPv4 · 5865	IPv6	TCP · 5866	UDP · 3								
Address A	Address B	Packets	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
00:00:00:00:fa:01	ff:ff:ff:ff:ff:ff	2	174 bytes	10	2	174 bytes	0	0 bytes	0.070283	0.0000		
00:00:0c:07:ac:d4	00:19:30:46:1b:71	1	68 bytes	5	1	68 bytes	0	0 bytes	0.001615	0.0000		
00:04:23:be:0a:ad	00:00:0c:07:ac:08	34	15 kB	9	34	15 kB	0	0 bytes	0.010597	0.0895	1336 kbps	0 bits/s
00:0e:0c:b9:ff:8f	00:00:0c:07:ac:08	493	34 kB	6	493	34 kB	0	0 bytes	0.004945	0.0937	2874 kbps	0 bits/s
00:19:30:46:1b:71	00:04:23:a8:77:c4	25	32 kB	7	25	32 kB	0	0 bytes	0.006063	0.0955	2658 kbps	0 bits/s
00:19:30:46:1b:71	00:04:23:be:0a:ad	98	26 kB	8	98	26 kB	0	0 bytes	0.010250	0.0910	2315 kbps	0 bits/s
00:19:30:46:1b:71	00:04:23:be:0d:63	18	1 kB	3	18	1 kB	0	0 bytes	0.000589	0.0263	350 kbps	0 bits/s
00:19:30:46:1b:71	00:0e:0c:b9:ff:8f	5,317	349 kB	0	5,317	349 kB	0	0 bytes	0.000000	0.1036	26 Mbps	0 bits/s
00:19:30:46:1b:71	00:0e:0c:bf:6d:b5	1	64 bytes	4	1	64 bytes	0	0 bytes	0.000766	0.0000		
00:19:30:46:1b:71	00:19:30:46:1a:c1	3	200 bytes	1	1	64 bytes	2	136 bytes	0.000171	0.0071	71 kbps	152 kbps
00:19:30:46:1b:71	ff:ff:ff:ff:ff:ff	9	612 bytes	2	9	612 bytes	0	0 bytes	0.000496	0.0028		

Слика 2: Прозор са свим пакетима на сваком од слоја између саговорника

Wireshark - Поређење са другим алатима и ограничења

У савременом свету се најчешће користи “*TLS*” тј. “*SSL*” протокол за безбедну комуникација у мрежи. Подаци који се преносе су енкриптовани тј. заштићени тако да трећа страна није у могућности да их прочита.

“*Wireshark*” нуди могућност за дешифровање ових података тако што у самом алату, за конкретан протокол, обезбеде се приватни кључеви тј. параметри потребни за декрипцију. Најпознатије методе су коришћење “*RSA*” приватни кључ или декрипција помоћу унапред дељеног кључа. [3]

Такође постоји и морална дилема колико се може користити овај алат за надгледање пакета. Студија показује да људи на послу у Кувајту проведу 1 до 5 сати недељно претражујући приватне ствари на интернету. Потребно је истренирати особље које користе овај алат да не злоупотребљавају прикупљене информације од корисника. [4]

Алат који је се такође користи, поред “*Wireshark*”-а, јесте “*Colasoft Capsa*”. За разлику од “*Wireshark*” овај алат додаје визуелну интерпретацију статистике и друге визуелне алате као што су графици и матрични прикази у коме су повезане крајње тачке које комуницирају. Додатне функције укључују извештаје, логове и дијагностичне могућности које се могу користити за откривање мрежних проблема. Додуше, један од ограничења “*Colasoft Capsa*” алата јесте што покрива око 300 протокола, што је веома мало у поређењу са “*Wireshark*”-овим 1100 протокола. [4]

TCP dump - Начин рада

“*Tcpdump*” је командно линијски алат који омогућава да се у реалном времену прате пакети који пролазе кроз избрани мрежни интерфејс. Нуди пуно опција и филтера и користи се у удаљеним серверима за које графички интерфејс, као што је “*Wireshark*”, није могућ. Предност овог алата лежи у једноставност и што је инсталиран уз сам “*Linux*” систем. [5]

Рад овог алата заснива се на библиотеци “*libpcap*” која обезбеђује приступ мрежним интерфејсима. Корисник такође може искористити “*BPF*” (скраћено од Berkeley Packet Filter) како би лимитирао пакете кроз мрежу. Могуће обезбедити режим где алат хвата пакете које њој нису намењени, тј. да хвата све пакете које пролазе кроз мрежну картицу у такозваном “*promiscuous mode*”. [6]

Нешто слично као у “*Wireshark*”-у, почетни корак јесте да се изабере мрежни интерфејс. Алат снима пакете све док му се не каже супротно тј. док нек добије сигнал за прекид. (енгл. *Interrupt*). Због тога што се хватају сви пакети корисна је опција за филтрирање пакета пре самог снимања. На слици 3 приказано је како се снимају пакети помоћу “*tcpdump*”-а, на било ком интерфејсу за извор 192.168.122.98.

```
$ sudo tcpdump -i any -c5 -nn dst 192.168.122.98
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 4096
10:05:03.572931 IP 192.168.122.1.53 > 192.168.122.98.47049: 2248
10:05:03.572944 IP 192.168.122.1.53 > 192.168.122.98.47049: 33770
10:05:03.621833 IP 54.204.39.132.80 > 192.168.122.98.39338: Flags
10:05:03.667767 IP 54.204.39.132.80 > 192.168.122.98.39338: Flags
10:05:03.672221 IP 54.204.39.132.80 > 192.168.122.98.39338: Flags
```

Слика 3: Лимитирање пакета везане за конкретну одредишну адресу

CloudShark - Начин рада

“CloudShark” је “online” алат који омогућава преглед “pcap” фајлова преко веб претраживача. Могуће је преглед фајлова тако што се фајл “upload”-ује локално са рачунара или преко “url” (скраћено од *Uniform Resource Locator*) ако неко други користи “CloudShark”. У интерфејсу алата постоје готови филтери за брзу претрагу пакета. Постоји опција за спајање више “pcap” фајлова и њихов приказ који је сличан “Wireshark”-у.

Разлике у односу на “Wireshark” јесте што је “CloudShark” базиран на веб претраживачу и не захтева локалну инсталацију, лако је дељење фајлова и пакета између корисника “CloudShark”-а и подржава аутентификацију корисника приликом рада са пакетима. Једна од главних ограничења алата јесте његова сигурност тј. поверење ка “cloud” сервису.

Алат нуди “API” тј. тридесето карактерни текст који дефинише које могућности корисник има приликом управљања пакета. Када се токен користи за приступ “CloudShark”-а има исте могућности као када је искористио корисничко име и шифру за приступ. [7]

Једна од корисних команди за добијање фајла од “CloudShark”-а јесте позивање јесте позивањем “GET” методе преко “API”-ја. [8]

Пример једне такве команде:

```
curl -s  
https://www.cloudshark.org/api/v1/<token\_id>/download<capture\_id> > example.cap
```

“Token_id” представља јединствени токен за приступ “API”-у док “capture_id” представља специфичан назива “pcap” фајла.

Табела поређења софтверских алата

Табела приказује поређење горе наведених софтверских алата за анализу мрежног саобраћаја. Алати се разликују по начину употребе, цени, могућности, безбедности и по броју послова у свету.

Из ове табеле може се закључити да се све три технологије користе тј. да не постоји универзално решење.

Алат	Wireshark	Tcpdump	Cloudshark
Тип алата	GUI	CLI	Веб
Цена	Бесплатан	Бесплатан	Плаћа се
Филтрирање	BPF i display	BPF	Display филтер
Могућности	Подржава 1110 протокола	Брзина и поузданост	Брзо дељење
Безбедност	Средња / Висока	Средња	Висока
Број послова на indeed.com	Око 1000	Око 200	Нема

Безбедност код “*Wireshark*”-а се заснива на “*GUI*” који у пракси је показао да има већу шансу за напад као и дељење “*pcap*” фајлова без заштите.

Безбедност код “*Tcpdump*” се такође заснива на дељење пакета без заштите и што алат нема уграђену контролу приступа и енкрипцију података. Подаци се добију у текстуалном облику и чување није безбедно.

Безбедност код “*CloudShark*”-а се заснива на политици чувања пакета на “*cloud*” систему.

Познавањем технологије “*Wireshark*” и “*Tcpdump*” повећава се број послова и плата на годишњем нивоу према информацијама на “*Indeed.com*”

Теоријска позадина: формати (PCAP/PCAPNG)

“*Pcap*” (скраћено од *packet capture*) је формат фајла који се широко користи у области рачунарских мрежа за чување података прикупљених из мрежног саобраћаја. Садржи сирове податке мрежних пакета, укључујући и заглавља и садржај, те омогућава темељно испитивање комуникације преко мреже.

Фајл се обично обрађује помоћу алата као што је „*Wireshark*” или „*tcpdump*”. Након прикупљања подаци се могу анализирати ради дијагностике проблема са конекцијом или праћење перформанси. [9]

“*PcapNG*” (скраћено од *packet capture next generation*) је формат фајла за снимање мрежног саобраћаја, дизајниран да превазиђе ограничења оригиналног „*pcap*” фајла. Једна од главних ограничења старог формата је била немогућност чувања пакета са различитим типовима „*data link*” слоја.

Главне карактеристе нове генерације формата фајла су следеће:

1. Више оваквих фајлова могу се спојити једноставним додавањем једног за другим.
2. Могућност додавања коментара уз пакете.
3. Могућност додавања мета података.
4. Могућност приказивања пакета са различитих мрежних интерфејса.

Теоријска позадина: Нижи слојеви (Л2-Л4)

У циљу ефикасније реализације практичног дела, у наставку се систематизује структура заглавља слојева Л2–Л4, као и правила за рачунање дужине заглавља и корисних података (payload).”

Л2 - Ethernet. Обезбеђује поуздан пренос оквира између два чвора.

1. src_mac: МАС адреса изворног интерфејса. (6В)
2. dst_mac: МАС адреса одредишног интерфејса. (6В)
3. ethertype: Служи за идентификацију L3 протокола (0x0800 за IPv4) (2В)

Л3 – IPv4. Обезбеђује рутирање пакета.

1. Header_len: Означава дужину пакета. Поље је 4 бита и вредност се множи са 4 бајта да би се добила укупна дужина заглавља.
2. Total_len: Представља дужину пакета заједно са подацима. (2В)
3. TTL: Време живота пакета. Вредност се умањује за 1 на сваком рутеру. (1В)
4. Protocol: Идентификује протокол на L4. (1В)
5. Src_ip: Изворишна адреса. (4В)
6. Dst_ip: Одредишна адреса. (4В)

Л4 – TCP. Врши сегментацију података и контролу тока.

1. Src_port: Идентификује се апликативни крајњи процес извора. (2В)
2. Dst_port: Идентификује се апликативни крајњи процес одредишта. (2В)
3. Seq: Означава број секвенце првог бајта сегмента. (4В)
4. Ack: Означава следећи очекивани бајт од саговорника. (4В)
5. Flags: Одређују контролно стање везе. (12bita)
6. Payload: Ово су сами подаци послати од апликативног нивоа. (4В)

За извлачење потребних података, потребно је имати у виду колико бајта сваки податак заузима како би се у програму издвојили потребни подаци.

Теоријска позадина: Виши слојеви (Л5-Л7)

Кратак опис осталих слојева у ОСИ моделу.

Л5 - Сесијски слој

Слој се бави успостављањем, одржавањем и прекидањем сесија између два уређаја, као и аутентификацију. Протоколи задужени на овом нивоу су: “RPC” и “PPTP”. “RPC” (енгл. *Remote Procedure Call*) је задужен за омогућавање да један програм позове функцију на другом рачунара као да се ради о локалној функцији док “PPTP” (енгл. *Point to Point Protocol*) представља један од првих “VPN” (енгл. *Virtual Private Network*).

Л6 - Презантациони слојс

Његова улога је да обезбеду правилно читање података у комуникацији тј. Обезбеђује енкрипцију, компресију или форматирање података. Може такође подразумевати превођење једног формата у други. Протокол задужен на овом нивоу је: “SSL/TLS” и стандард “MIME”. “SSL” (енгл. *ecure Socket Lazer*) је протокол који се ослања на “TCP” конекцији и служи за сигурност и енкрипцију података, док “MIME” (енгл. *Multipurpose Internet Mail Extensions*) је стандард који служи за конструкцију формата “email” порука.

Л7 - Апликативни слој

Задатак да обезбеди да корисничке апликације комуницирају преко мреже. Протоколи на овом нивоу су: “HTTP”, “HTTPS”, “SMTP”, “DNS”, “FTP”. Протокол “HTTP” (енгл. *HyperText Transfer Protocol*) служи за пренос веб страница од сервера ка клијенту, “HTTPS” користи “SSL” енкрипцију, “SMTP” (енгл. *Simple Mail Transfer Protocol*) се користи за слање електронске поште између сервера и клијента, “DNS” (енгл. *Domain Name System*) је протокол који претвара имена домена у “ip” адресе и “FTP” (енгл. *File Transfer Protocol*) се користи за пренос датотека између два сервера. [10].

Захтеви система

Потребно је дефинисати скуп захтева који описују могућности и ограничења. Захтеви се могу поделити у две групе, функционални, који одговарају на питање “Шта систем ради?” и на нефункционални “Како систем ради?”. Функционални захтеви описују понашање апликације док нефункционални захтеви описују особине.

Функционални захтеви: Шта систем ради?

- Табеларни приказ података: Сви пакети су приказани у табелу уз помоћ брзог прегледа. Реализовано је преко “*MPT*”.
- Пагинација и Сортирање. Због коришћење библиотеке “*MPT*” омогућено је гледање без оптерећења.
- Филтрирање: Корисник може издвојити пакете по одређеним параметрима.
- Хистограм: Систем генерише графички приказ броја и величина пакета.
- Извоз у “*PDF*”: Резултат филтрираних пакета тј. анализе.
- Истицање кључног параметра: Апликација јасно визуелно наглашава пакет са кључним параметром “*app id*”.

Нефункционални захтеви: Како систем ради?

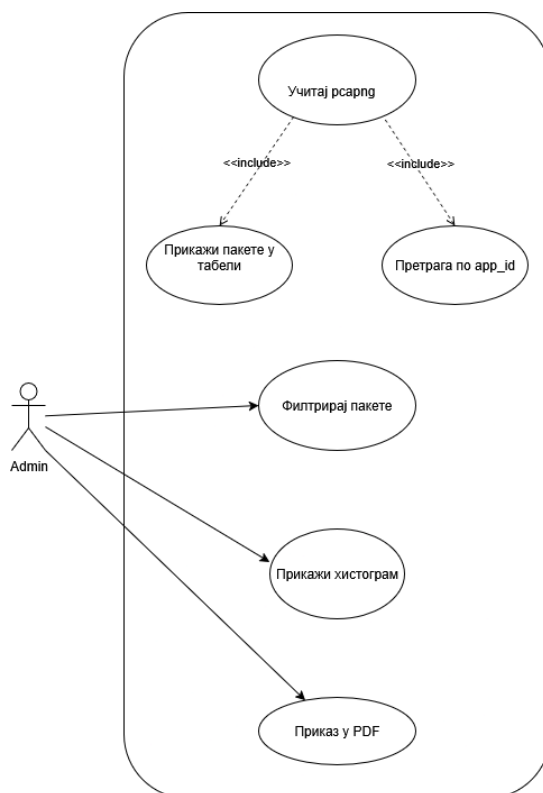
- Перформансе: Систем не може прихватити велике количине “*pcap*” фајла, како због перфорамси тако и због визуелног приказа.
- Преносивост: Алат ради као веб апликација што омогућава употребу на различитим платформама.
- Ограничење: Апликација учитава из кода конкретан “*pcap*” фајл који се искључиво налази у фолдеру “*backend*”.
- Апликација ради са “*IPV4*” протоколом и омогућује преглед “*TCP*” конекције на транспортном нивоу.

Use case дијаграм

На слици 4 приказан је “*Use case*” дијаграм где су приказане кључне функционалности систем и њихова повезаност са администратором тј. корисником. У систему постоји један актер који има директан приступ функционалностима.

Када се апликација покрене иницијално се учитава “*pcapng*” и врши се приказивање пакета у табели, као и претрага пакета по транспортном протоколу да ли постоји “*payload*” тј. да ли постоји “*app id*”. Малопре наведем опис се дешава без утицаја актера.

Актер има могућност филтрирања пакета по одређеним параметрима и њихове анализе, визуелизацију података кроз хистограм и приказивање филтрираних или свих података у “*PDF*”.



Слика 4: Изглед Use-case

Архитектура апликације

Апликација је реализована као клијент-сервер архитектура у коме је примењен “*RESTful API*” образац. Постоје три крајње тачке комуникације (енгл. *endoints*), за учитавање свих пакета из фајл, филтрирање пакета по параметрима и стављање података у “*PDF*” формат. Серверска страна је написана у “*Rust*”-у коришћењем оквира “*Axum*” за покретање веб апликације. Серверска страна је задужена за учитавање и обраду пакета док је клијентска страна задужена за приказ.

На диску, у серверском фолдеру, налази се снимљен “*.pcapng*” фајл . Покретањем апликације учитава се са диска у парсер и чита се пакет по пакет. Сваки пакет садржи бајтове које је потребно прочитати на одређен начин. Пакети се памте у листи која се шаље клијентској страни када буде била попуњена.

Клијентска страна, писана у “*React*”-у, прихвата пакете и помоћу “*Material React Table*” табеларно приказује изабране податке “*OSI*” модела. Алат нам уједно омогућава филтрирање и леп визуелни приказ као и пагинацију тј. могућност приказивања података онолико колико кориснику одговара.

Пракчитан део - Почетни корак

Први корак у реализацији апликације јесте снимање саобраћаја помоћу “*Wireshark*”-а. Прати се саобраћај између корисничке апликације и “*openweather.org*” тј. који се пакети све налазе када се позове “*endpoint*” за прибављање информација о температури у конкретном граду.

1	0.000000	0.000000	192.168.1.12	5.9.82.93	TCP	66 0x1eb5 (7861)
2	0.027527	0.027527	5.9.82.93	192.168.1.12	TCP	66 0x0000 (0)
3	0.000116	0.000116	192.168.1.12	5.9.82.93	TCP	54 0x1eb6 (7862)
4	0.003443	0.003443	192.168.1.12	5.9.82.93	HTTP	195 0x1eb7 (7863)
5	0.027350	0.027350	5.9.82.93	192.168.1.12	TCP	60 0x2488 (9352)
6	0.003965	0.003965	5.9.82.93	192.168.1.12	HTTP/3...	906 0x2489 (9353)
7	0.008471	0.008471	192.168.1.12	5.9.82.93	TCP	54 0x1eb8 (7864)
8	0.031477	0.031477	5.9.82.93	192.168.1.12	TCP	60 0x248a (9354)
9	0.000565	0.000565	192.168.1.12	5.9.82.93	TCP	54 0x1eb9 (7865)

Слика 5: Саобраћај приликом захтева за температуру града

На слици 5 може се видети ухваћена 9 пакета. Прва три пакета представљају “*TCP handshake protocol*” где је успешно успостављена веза између клијента и сервера. Четврти пакет представља “*HTTP*” захтев за информације о температури града са специфицираним информацијама о граду, у овом случају назив града. Пети пакет је поново “*TCP*” пакет који говори клијенту да је успешно примљен четврти пакет. Након тога следе подаци од сервера ка клијенту и уништавање “*TCP*” конекције.

Када су пакети успешно сними, памте се у “*.pcapng*” формату и обезбеђује се конкретан серверски код за учитавање пакета. Излаз из пакета јесу сами бајтови којим ће се манипулисати на одређен начин за њихово памћење.

У овом случају користи се библиотека “*pcap*” која нуди структуру “*Capture*”. Преко структуре позива се функција “*from_file*” која омогућава учитавање пакета.

Унапређење и ограничења апликације

У шестом пакету на слици 5 сервер шаље податке ка клијенту. Пошто у овом случају није коришћен “*SSL*” протокол подаци су осетљиви и могу се видети у самом алату. Апликација која је креирана нуди могућност обавештења корисника у случају проналаска неког осетљивог податка. Тренутно апликација тражи податак “*app id*”. Неки од даљих унапређења може се видети у мануелном бирању “*pcap*” фајла, тражење више осетљивих и корисник података, пружање кориснику увид ако је нека од страна послала више пакета у кратком временском интервалу, као и листу најчешћих говорника.

Апликација не може да анализира пакет ако је комуникација шифрована, потребно је приликом детекције такве комуникације обавестити корисника о даљим корацима. Третутно су подржани основни параметри протокола. Детаљнија анализа специфичних протокола није уграђена.

Што се тиче практична ограничења, апликација ради само са унапред снимљеним “*pcap*” фајловима, нема могућност гледања саобраћаја уживо. Такође апликација тренутно има једноставан извоз у “*PDF*” формату, без напредних опција око форматирања и додавање графикана у извештај.

Закључак

Горе наведени алати су моћни, бесплатни али имају своја ограничења. Алат “*Wireshark*” је индустријски стандард, нуди кориснику пуно опција и тиме га чини погодним за детаљнију анализу али је уједно сложен. У неким ситуацијама није потребно толико функционалности нити инсталација алата већ само **брза “offline” обрада**, приказ основних информација, цртање хистограма по величини пакета, пребацивање филтрираних пакета у “*PDF*” формату и **издвајање кључних параметра**, у овом случају параметар “*app_id*”.

“*Wireshark*” тренутно нема опцију за извоз података у “*PDF*” формат већ само у “*CSV*” или “*JSON*”. Такође нема опцију за једноставну визуелизацију без претерано додатних подешавања.

Алат пружа брзу идентификацију проблема код потенцијалних напада. Ако нападач познаје “*app_id*” тј. у случају злонамерних употреба, познавањем параметра може указати на прекомерне позиве “*API*”-а што потенцијално утиче на перформансе и трошкове система. Овакво решење не замењује “*Wireshark*” и друге алате већ да га допуни у случајевима где су брзина и једноставност приоритет.

Референце

- [1] Wireshark Foundation. (n.d.). *Chapter 1. Introduction – What is Wireshark?*. U *Wireshark User's Guide*. Прегледано 8.9. 2025, са https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChapterIntroduction.html#ChIntroWhatIs
- [2] Wireshark Foundation. (n.d.). A brief history of Wireshark. U *Wireshark User's Guide* (Chapter 1.4). Прегледано 8.9. 2025, са https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChIntroHistory.html
- [3] Poston, H. (2021, March 4). *Unveiling SSL/TLS traffic decryption with Wireshark*. In *Infosec Institute*. Прегледано 8.9. 2025, са <https://www.infosecinstitute.com/resources/hacking/decrypting-ssl-tls-traffic-with-wireshark/>
- [4] Alenezi, M. (2015). *Ethical network monitoring using Wireshark and Colasoft*. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, 4(3), 1–5. Прегледано 8.9. 2025, са <https://www.ijarcce.com/upload/2015/march-15/IJARCCE%20113.pdf>
- [5] Red Hat. (2021, July 12). *Introduction to using tcpdump on the Linux command line*. Red Hat Blog. Прегледано 8.9. 2025, са <https://www.redhat.com/en/blog/introduction-using-tcpdump-linux-command-line>
- [6] Wikipedia contributors. (2025, September 6). *Berkeley Packet Filter*. In *Wikipedia*. Прегледано 8.9. 2025, са https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Packet_Filter
- [7] QA Cafe. (n.d.). *CloudShark API documentation*. QA Cafe Support. Прегледано 8.9. 2025, са <https://support.qacafe.com/cloudshark/api/>
- [8] QA Cafe Support. (2025). *Open [CloudShark API Documentation]*. Прегледано 8.9.2025, са <https://support.qacafe.com/cloudshark/api/open/>
- [9] PCAPNG Project. (n.d.). *PCAP Next Generation (pcapng) Capture File Format*. Прегледано 8.9. 2025, са <https://pcapng.com/>
- [10] Thiyari, K. (2025, August 25). *What is OSI model? – Layers of OSI Model*. GeeksforGeeks. Прегледано 9.10. 2025, са <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/open-systems-interconnection-model-osi/>